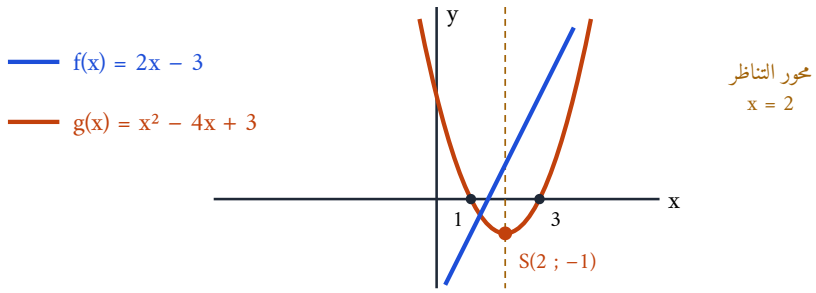
الدالة التآلفية ودالة الدرجة الثانية

الهدف: أن نتعرف على الدالة التآلفية ودالة الدرجة الثانية، وأن نحدد اتجاه تغيرهما ونمثّلهما بيانياً انطلاقاً من عبارتيهما.

الفكرة في سطرين: منحنى الدالة التآلفية مستقيم يحدد ميله اتجاه تغيرها. منحنى دالة الدرجة الثانية قطع مكافئ له رأس ومحور تناظر، وإشارة معامل x^2 تحدد اتجاه فتحته.



الشكل 1: المستقيم الممثّل لـ f والقطع المكافئ الممثّل لـ g برأسه S(2 ; −1) وجذريه 1 و3.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الدالة التآلفية:** $f(x) = ax + b$ معرّفة على $\mathbb{R}$، a هو **المعامل الموجّه** وb هو الترتيب إلى المبدأ.
2. إذا كان $a > 0$ فـ f متزايدة تماماً، وإذا كان $a < 0$ فهي متناقصة تماماً، و$a = 0$ تعني دالة ثابتة.
3. **إشارة** $ax + b$: تنعدم عند $x = -b \div a$ وتأخذ إشارة a على يمين هذا العدد.
4. **دالة الدرجة الثانية:** $g(x) = ax^2 + bx + c$ مع $a \neq 0$، منحناها **قطع مكافئ**.
5. **الرأس:** فاصلته $\alpha = -b \div (2a)$ وترتيبه $\beta = g(\alpha)$، والمستقيم $x = \alpha$ محور تناظر.
6. **الشكل النموذجي:** $g(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$.
7. إذا كان $a > 0$ فـ g متناقصة ثم متزايدة (قيمة حدية صغرى β)، وإذا كان $a < 0$ فالعكس.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $f(x) = 2x - 3$. **الحل:** $a = 2 > 0$ فهي متزايدة؛ $f(0) = -3$ و$f(2) = 1$، وتنعدم عند $x = 1{,}5$.
2. $g(x) = x^2 - 4x + 3$. **الحل:** $\alpha = 4 \div 2 = 2$، $\beta = 4 - 8 + 3 = -1$، إذن $g(x) = (x - 2)^2 - 1$، متناقصة على $]-\infty\ ;\ 2]$ ومتزايدة على $[2\ ;\ +\infty[$.

3. حلول $g(x) = 0$. **الحل:** $(x-2)^2 = 1 \Rightarrow x-2 = 1$ أو $x-2 = -1$، أي $x = 3$ أو $x = 1$.

تحقق: $(x-1)(x-3) = x^2 - 4x + 3$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- نسيان إشارة السالب في $\alpha = -b \div (2a)$.
- الخلط بين المعامل الموجّه a والترتيب إلى المبدأ b.
- رسم القطع المكافئ بزاوية حادة عند الرأس بدل شكل منحنٍ متناظر.
- كتابة $(x-2)^2 = x^2 - 4$ بدل $x^2 - 4x + 4$.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- تآلفية: مستقيم، وإشارة a = اتجاه التغير.
- درجة ثانية: قطع مكافئ، رأسه عند $\alpha = -b \div (2a)$.
- $a > 0$: فتحة نحو الأعلى وقيمة صغرى.
- الشكل النموذجي يعطي الرأس والجذور بسهولة.

madrasadz.com مدرسة ديزاد